职证 CareerProof

让求职材料成为可核对、可补充、可追溯的证据。

AI WEB 网页开发挑战赛 | 技术说明预审版 B1

广州软件学院 · B组
成员：江博、郑振南 · 指导教师：杨斌
上述信息提取自接受提交README，正式签署前由成员确认。

学生围绕岗位要求整理简历与项目，查看可定位来源的报告，把缺口转成补证任务；企业仅在明确授权后核对固定报告，并通过站内回复继续交流。

产品接受源码：e95504feed306e5cf5ee013a6e546976013639c0
文档与源码快照基线：f6bf1ed9c20fe0629976cd9505f2f1258146cedb
制作日期：2026-10-23。最终提交版本待任务A完成后同步。

本文使用合成校园活动报名服务贯穿业务流程。真实模型历史记录、规则报告、Mock测试和人工评审分别标注，不将不同运行的结果拼成一次成功链路。

核查依据：E01 E02 E03 E05；见第24页及随附证据索引。

阅读路线与证据口径

先理解业务，再核查AI，最后按清单复现。

全文25页。每页页脚给出预审版本，页内E编号指向第24页及随附证据索引。图表为本项目结构示意，截图来自接受页面的真实浏览器记录。

自动测试说明某版本在明确夹具下满足断言；浏览器记录说明具体页面操作；模型记录说明对应请求实际发生；人工判断说明评审者的独立意见。四者不能相互替代。

本稿是可审阅预审材料，当前产品仍有原生浏览器待验和首次独立用户走查。页面健康、测试数量或PDF页数均不构成比赛交付完成。

页码	内容
3-5	真实问题、完整合成案例与用户路线
6-8	系统架构、材料模型与可追溯数据流
9-15	模型选型、提示词、Agent、RAG、多模态与安全
16-19	补证闭环、企业授权、界面与人工复核
20-23	工程验证、价值、复现与部署建议
24-25	证据目录、局限与正式交付门槛

核查依据：E01 E02；见第24页及随附证据索引。

01 真实问题与目标用户

材料里的技能声明，需要能被定位的作品依据。

校招简历往往把技术栈、课程和项目描述混在一起。仅凭关键词无法判断材料是否展示过实际操作，也很难区分本人声明、代码片段与可核对的运行记录。

学生需要知道下一步该补什么：已有实现应被正确找到，缺口应对应可执行任务，上传新版后能解释变化。企业需要在有限时间内核对与当前岗位相关的材料。

CareerProof首先服务软件开发方向的合成演示和学习场景。更广泛职业的标准、真实招聘效果和跨院校适用性尚待独立验证。

产品不会把未检索到证据直接写成没有能力，也不提供录用概率。报告支持人工核对与对话，招聘决定仍由真实人员承担。

用户	任务与完成信号
学生	找到材料 → 核对报告来源 → 明确投递或完成一次补证
企业	查看本岗位授权快照 → 定位一条证据 → 发送具名站内回复
学校就业指导	引导学生改进作品材料；是否降低辅导成本需真实试点验证

核查依据：E01 E02；见第24页及随附证据索引。

02 贯穿案例：校园活动报名

用可以实际运行的业务，检验选证是否抓住关键逻辑。

合成项目包含SQLite持久化、报名与取消服务、API入口、行为测试和运行输出。目标业务包括满额拒绝、重复报名拒绝、取消恢复名额与重复取消保护。源码和运行材料分别保留版本。

曾发现规则检测先选中了异常构造函数，后面的报名和取消实现没有进入最终引用。材料完整、检索有片段，并不保证报告已经选中正确业务逻辑。

修复保留有界多个函数锚点、稳定区间身份及相关证据排序。Python项现在可定位事务、报名和取消实现；等级保持原值，变化来自选证质量，而非强制提高分数。

项目运行回执是学生上传的材料。它能提示核对输入、输出与源码版本，但不能自动证明由平台独立执行、持续运行或本人贡献。

目标	可核对位置
报名/重复/满额	campus_signup/service.py 的 register 业务方法
取消与恢复	同文件 cancel，状态检查及 remaining + 1
事务一致性	storage.py 中BEGIN、commit、rollback
失败场景	行为测试与上传运行输出；检查引用实际覆盖范围

核查依据：E07 E08；见第24页及随附证据索引。

03 双角色的最短路线

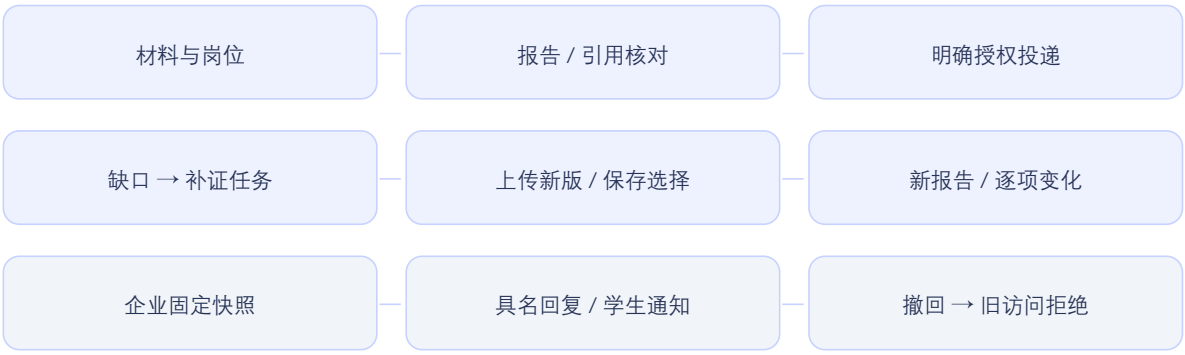
报告是交流入口，补证和投递由用户明确选择。

学生首先选择已解析的本人材料与岗位。未勾外部AI同意时可生成规则报告；需要模型参与时，先确认发送范围和费用，再主动发起分析。

报告先呈现岗位、固定材料版本、模式和证据状态，再围绕具体要求查看解释、来源和行动。本人核对为可选，补证不是投递前置条件。

企业从自己的岗位进入已授权候选人列表。筛选与分页保持授权边界；点击某项要求查看固定来源，填写问题后确认收件人并发送。

学生收到通知后定位到对应投递或要求。新版材料和私人草稿不会自动进入企业授权范围。撤回会使旧访问失效，但无法追回已下载副本。



结构示意图；不是运行截图，分支与权限由应用代码控制。

核查依据：E01 E02；见第24页及随附证据索引。

04 系统架构

应用层负责身份、工具与证据边界，模型负责受约束的分析。

前端采用Next.js、React与TypeScript；FastAPI接口负责输入输出，服务层处理身份、事务、材料版本和任务状态；PostgreSQL保存报告、授权快照与请求账目。

材料解析在隔离任务中执行静态读取和OCR，不运行用户上传的源码。原文件和解析文本保存在本地版本存储，数据库保存其身份与关联。

规则与检索构造有限候选，工作流可在授权范围补取材料，供应商适配层发送请求。结构、来源和判据校验之后才能保存有效AI解释，否则保留明确降级结果。

外部模型不直接读取数据库。规划器只能选择已暴露的工具及参数，所有调用仍由本地代码检查和执行。图中的本地语义检索取决于可用权重与索引，不能假定当前演示环境已启用。



结构示意图；不是运行截图，分支与权限由应用代码控制。

核查依据：E01 E03 E08；见第24页及随附证据索引。

05 固定版本与授权数据

新材料产生新版本，历史报告保持原来的上下文。

材料、报告和投递是不同对象。用户上传新版后明确选择用于哪次分析；报告保存生成时的材料身份和引用。投递则固定当时报告快照，不随学生后续编辑或分析变化。

来源展示同时给出项目名、版本、文件和行号。同名文件在不同项目、不同版本中可区分；隐藏内部长编号只改变显示，不改原始路径、片段、引用ID或下载身份。

企业访问首先检查岗位归属、投递状态及授权。撤回后详情、下载、回复和旧通知目标被拒绝；重新投递是新授权记录。平台不能撤销已经导出的线下副本。

私人补证草稿属于学生本人。普通查阅资料返回应延续编辑，离开任务、身份变化或失去授权时阻止旧响应覆盖新状态。真实标签隐藏和最小化的体验仍需人工补验。

对象	固定内容	后续变化
材料版本	原文件/解析文本/哈希	上传新版另建版本
分析报告	岗位与本次材料/引用	新分析另建报告
授权投递	本次报告快照	撤回后旧访问失效
私人草稿	任务与本人身份	明确保存；不自动分享

核查依据：E01 E02；见第24页及随附证据索引。

06 上传、解析与内容核对

把处理状态讲清楚，让用户知道下一步。

材料页优先展示已保存简历、项目与最新可用版本，历史按项目展开。创建新项目与为原项目上传新版分开；选中文件后立即显示名称、大小、类型和归属。

前后端统一图片格式契约，已对大写PNG真实上传及OCR完成作隔离验证；其他支持格式和超限/不支持文件的分支有离线检查，尚未逐个做真实OCR验收。

上传、等待、解析、失败、重试和待核对状态分别展示。后台只有阶段时显示阶段信息，不伪造百分比进度。失败时保留可恢复入口。

解析后本地规则对招揽、辱骂威胁、收费诈骗和垃圾广告给出位置提示。提示不等于违规裁决，不自动阻断正常源码、测试或合法引用；未命中也不是安全保证。



原始截图局部视图；完整图见随附素材。材料工作台；原始截图，非1080p录像；规则/合成材料

核查依据：E02 E10；见第24页及随附证据索引。

07 LLM选型与供应商边界

官方API统一生成接入，真实效果由对应请求证明。

项目选择DeepSeek官方兼容接口，以统一文本分析、工具调用和结构化输出接入。理由是适配方式一致、请求与用量可追溯、模型故障可落回本地报告；这些属于工程选型理由，未据此声称优于所有供应商。

供应商协议隔离业务层和HTTP请求。密钥只保存在后端本地配置，不进入浏览器、仓库、PDF或视频。演示默认禁用外部AI，不将安装步骤写成必须购买调用。

当前提示词已更新到evidence-trust-v30-budget-deduplication。历史五项和三例输出使用当时固定请求，不能把当前提示词收益归到旧结果。

已有五项真实报告能证明请求、引用和用量记录存在；结构通过无法证明所有建议语义正确。当前完整项目新选证后的真实模型效果由任务A另行授权验证。

层次	责任
业务/权限	决定允许读取的当前材料和本人历史范围
AIProvider	请求序列化、超时、重试和响应解析
本地校验	拒绝不存在/错位/越界引用及不一致评级
保存与显示	记录模式、降级、有效状态及实际来源

核查依据：E03 E04 E08；见第24页及随附证据索引。

08 Prompt与结构化输出

模型只在给定证据与判据中解释，不把文字生成当作事实。

模型输入由岗位要求、允许引用、规则约束和必要简历声明组成。每项有限上下文保持来源映射，不发送整份工程。历史上下文只能辅助比较，不能替代当前证据。

结构化输出包括要求编号、解释、引用、信息缺口、建议和置信度。判据分别描述相关内容、实际操作和完整任务上下文，等级需要与受支持判据一致并受规则上限约束。

不存在的引用、跨要求引用或越界参数由代码拒绝。模型文字有效状态与正文分别保存；前端仅在validated且报告未降级时采用AI解释，其他情况显示规则解释。

报告的材料支持度与实践标签用途不同。不能把分数当作能力认证；confidence为模型自报值，未经过概率校准，不能表述成准确率或可信度百分比。

控制点	可核查入口
提示词与工具Schema	backend/app/agents/provider.py
结构与等级一致性	backend/app/agents/contracts.py
产品判据	backend/app/tools/skill_rubric.py
解释有效状态	ApplicationBoard.tsx / ReportItemExplanation.tsx

核查依据：E03 E07 E08；见第24页及随附证据索引。

09 受控Agent工作流

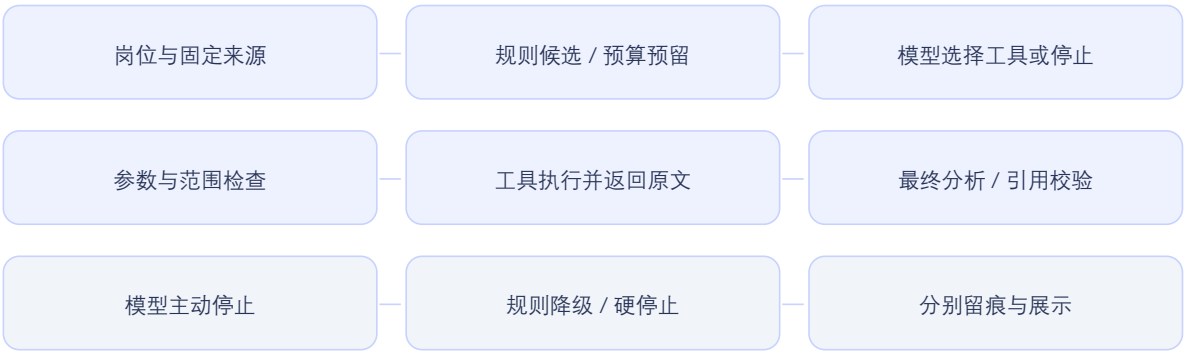
模型可以选择补取证据、查本人历史，或停止。

产品已有受控工作流和Function Calling：模型在给定要求与候选范围内规划，本地工具执行后将结果反馈，再决定继续或进入最终分析。它不是无限自主运行的代理。

补检索只读取本次冻结材料的合格候选；历史工具只读取当前用户允许的固定历史。参数、来源、引用和剩余预算分别校验，先为最终分析预留空间。

模型主动停止、程序无候选而跳过规划、工具无结果、请求拒绝、规则降级与预算硬停都有不同记录。硬停不能被fallback吞掉后写成整批完成。

页面呈现保存下来的实际动作和片段，说明最终解释是否引用新来源；没有首发输入记录时，不凭规则引用ID反推模型已收到哪些内容。这里展示执行记录，不生成模型内部思维链。



结构示意图；不是运行截图，分支与权限由应用代码控制。

核查依据：E03 E05 E08；见第24页及随附证据索引。

10 工具作用：两份不同证据

真实停止与真实补取都应被准确展示。

历史五项DeepSeek报告包含五项分析与14条引用，调用记录显示模型选择停止，没有完成补检索。这证明工作流允许合理停止，不能写成五项工具成功。

另一份独立单要求实测最初给出storage与register两条来源，规划器选择retrieve_more_evidence补取cancel，最终分析引用新增R1-E3。该批次共有两次物理请求，没有为凑成功再次请求。

原始工具结果曾因验收器要求引用列表恰好等于新增项而标fail。后来按包含目标引用重新判定为pass，原结果和判据更正同时保留，不能只呈现改后的成功字样。

下图是历史真实停止报告的旧页面构建，仅展示该历史输出。成功补取用E05/E06原始记录核查；Mock页面另有明确标识，不能剪成真实模型输出。



原始截图局部视图；完整图见随附素材。历史真实五项报告：模型选择停止；历史真实DeepSeek输出/旧页面构建

核查依据：E03 E04 E05 E06 E08；见第24页及随附证据索引。

11 检索、上下文与引用闭环

检索找到、进入上下文、最终被引用，是三个不同结果。

系统包含词法/规则检测、可选本地ONNX语义检索和pgvector知识检索。当前规则候选与知识检索的数据流并非自动合一，知识库能搜到不代表报告最终选中了该片段。

已修复权限过滤后召回不足以及不同向量引擎混排问题。同空间候选才能比较距离；缺本地权重时按真实引擎标记降级，不能把哈希向量叫作已验证语义效果。

完整合成项目曾只有1个测试成为候选。受限修复后10个中6个成为候选，最终三个上下文为两个测试及一份上传输出。候选提升不意味着全量发送，更不意味着模型执行了测试。

下一步RAG对照应固定岗位、材料、判据和预算，比较漏证、无依据引用、建议重复与延迟。当前可报告选证链改善，尚缺独立检索标注与同条件生成增益实验。

R2-E2 Campus Signup：完整业务实现 · 第 4 版 · campus_signup/service.py · 第 25–54 行

存在SQL查询实现；只评价材料支持程度，需核查本人贡献。

单个引用片段：已补取整个函数及装饰器原文；未执行代码，测试结果与本人贡献需人工核验

```
25      def register(self, event_id: int, student_code: str):
26          with self.store.transaction() as connection:
27              event = connection.execute(
28                  "SELECT id, remaining FROM events WHERE id = ?", (event_id,)
29              ).fetchone()
30              if event is None:
31                  raise RegistrationError("Event not found", 404)
32              previous = connection.execute(
33                  "SELECT id FROM registrations WHERE event_id = ? AND student_code = ?",
34                  (event_id, student_code),
35              ).fetchone()
36              if previous is not None:
37                  raise RegistrationError("Registration already exists", 409)
```

原始截图局部视图；完整图见随附素材。SQL引用、版本与行号；接受页面截图；规则/合成材料

核查依据：E07 E01；见第24页及随附证据索引。

12 多模态：图片与文档

OCR和图片观察分别说明来源及局限。

系统支持文本材料和图片信息。PDF、DOCX、ZIP是输入容器，不作为额外模态计数；本地OCR把图片中文字转成可核对文本，视觉观察是另一个有授权和校验的模型路径。

图片上传与普通文档共用版本管理和任务状态。真实PNG上传/OCR结果已有隔离验证，结果仍需人工核对，尤其是低清晰度、复杂排版、代码截图和中英文混排。

截图只说明画面中可见的内容，不能证明持续运行、真实部署或作者贡献。图片区域与可见文字应关联原来源，不自动提高实践等级。

当前没有语音/视频理解效果证据，也不为比赛临时添加模态。可展示价值来自图片信息进入可追溯材料流程，而非格式数量。

输入或处理	可说明	仍不能证明
文本/源码	行号、结构和实际实现片段	运行成功或本人贡献
本地OCR	图片识别文字与来源	语义全对、通用视觉理解
视觉观察	在授权范围观察可见画面	持续服务、真实部署或能力认证

核查依据：E02 E08；见第24页及随附证据索引。

13 预算、故障与安全

把失控路径变成可诊断、可停止的状态。

请求预检使用完整JSON的UTF-8字节和安全余量，不把字符数误当供应商token。默认报告输入预检40000是本地保守边界；实际费用按可信usage和执行日价格另算。

生产工作流与专项评测批次的物理请求、输出和金额上限分别配置。专项执行器共享发送前计数、预算预留与落盘检查；未知usage、来源改变或留痕失败触发停止。旧授权不会自动扩展。

输入被视为不可信材料。工具参数、引用白名单、文件范围、历史身份与结构检查限制模型越界；这不是已完成所有提示注入攻击测试的证明。

并发上传采用同账号原子配额，默认512MiB与4个待处理名额；取消和超时先确认真实解析进程退出，再清理本次临时目录。PG锁、失败回滚与强停恢复有专门测试。

边界	处理
无外发同意	规则报告，不发模型请求
无效输出/供应商故障	明确降级；不采用遗留AI文字
预算/来源/用量不可确认	停止专项批次，不继续下一例
撤回授权	旧详情/下载/回复/通知目标拒绝

核查依据：E01 E08；见第24页及随附证据索引。

14 补证与新版报告

让用户解释具体变化，保留旧投递。

从某项要求进入补证任务后，先读取固定基准、缺口与可用材料。上传新版完成时，回跳会标识刚上传版本，展示已保存与拟选内容，由用户确认保存后再生成报告。

版本号变化本身不构成补证。将同一包重传为新版本时，摘要相同会被拒绝关联；已有任务可重新读取恢复。不能为演示修改材料或强制升级等级。

已保存的合法对比展示材料与来源增减，等级可以不变。学生新报告使用V4，企业仍看其原V2投递快照，二者不同是版本规则带来的合理结果。

建议先检查已有材料中是否包含需要的实现、测试或输出，再补未覆盖场景。上传运行文本只提供新的核对材料，不自动证明独立执行或本人贡献。



原始截图局部视图；完整图见随附素材。补证任务与保存材料选择；接受页面截图；规则/合成材料

核查依据：E02 E07 E08；见第24页及随附证据索引。

15 企业核对与具名回复

把岗位要求、来源和收件人放在同一上下文。

企业列表仅查询所属岗位已授权投递。关键词、要求与证据状态在后端先筛选再计数分页，避免当前页筛选被理解为全库结果；组合条件对应同一报告项。

支持少量候选人并排核对，固定要求列和表头；点击单元格就近查看来源。筛选后已打开报告若不在当前结果中，明确提示并保留未发送草稿，不能让用户误认报告对象。

AI核验问题优先读取保存结果，加入回复草稿只填可编辑文字。发送前展示当前候选人与投递编号，人工确认后发送；通知定位仍检查目标授权。

AI解释在局部面板和完整详情共用有效性判定：非validated或整份报告降级时显示规则解释。原快照文本不被改写，展示也不把无效文字冒充采信结论。



原始截图局部视图；完整图见随附素材。企业固定V2快照；学生新报告V4不会覆盖它；授权合成投递

核查依据：E01 E02；见第24页及随附证据索引。

16 前端工程与交互

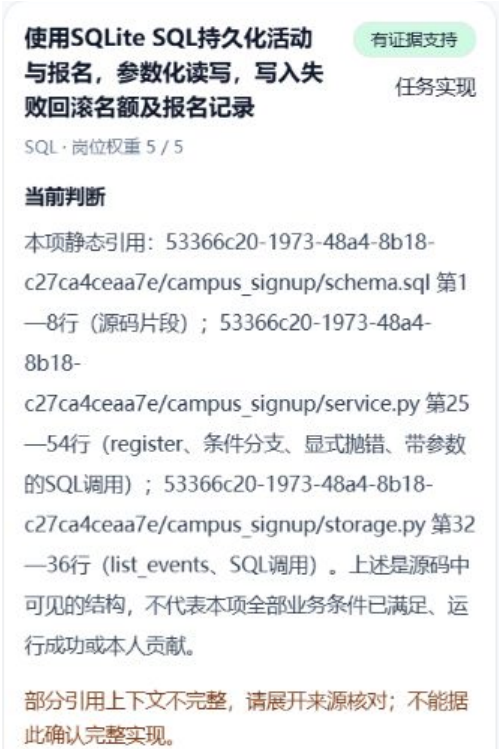
清晰层次和连续操作，服务证据阅读。

延续靛蓝主色、深色导航、浅灰底和白色内容区域。报告先呈现模式、固定材料和优先行动，技术日志放在次要展开区；关键授权说明仍靠近操作。

桌面以要求列表联动详情，手机逐项阅读并可展开全部。引用深链接先选中要求再展开来源，固定顶栏不遮住定位；要求组件持续挂载，未提交核对说明不因切换丢失。

材料工作台优先已有材料；学生保持材料、岗位、报告、补证、投递五个高频入口。企业使用原有角色菜单，长名称和通知数量的极端数据由组件检查覆盖。

原生200%缩放、真正标签隐藏和最小化尚待人工，不能用390视口或派发事件替代。性能方面已有生产构建，尚无可靠Lighthouse或真实用户时延结论。



原始截图局部视图；完整图见随附素材。手机逐项阅读；390 CSS视口，不是200%缩放；规则/合成材料

核查依据：E02；见第24页及随附证据索引。

17 人工复核与产品表达

先给统一定义，再让评审者独立判断。

三例历史材料保留生成时的固定输入、引用映射、模型原文与rubric。评审者可看标准和材料，不看参考答案、实现方结论或其他人的评审。产品三判据与人工四维度用途不同，不强行一一对应。

相关性要求直接相关内容，名称相似不够；operation要求实际操作，task要求输入、实质处理和输出上下文。level来自支持判据并受约束；null表示未确认相关实践证据，不等于零能力。

已收到一位确认独立的评审者覆盖三例12项的判断。M01整文件范围和M03引用错位理由仍需本人澄清；保留原表、署名和模型原文，不由实现方代改或计算准确率。

首次独立用户走查另行检验能否按简短说明完成双端流程。语义评审、作者自测和真实用户体验是不同证据，不能把三例填写完成当作整站易用性通过。

评审维度	需要写明的依据
引用支持	结论能否由给定文件和行号支撑
空实现/矛盾	是否识别片段与声明之间的不足
不夸大	是否避免推断运行、贡献或能力认证
可执行建议	建议是否具体、已有材料是否被重复索要

核查依据：E08；见第24页及随附证据索引。

18 实验与工程验证

只呈现同一版本、同一检查的结果。

文档基线f6bf1ed对应远端CI39947184769，三任务全部成功。本次通过GitHub只读接口重新核对任务和步骤；没有再运行产品测试或调用模型。

SQLite整体1586通过、94跳过。跳过包含需要真实PG的检查与平台/本地依赖条件，不能计为通过。严格PG141与强停8在专门环境执行，JUnit门禁检查18模块、149用例、8强停窗口。

前端442通过，lint、类型与生产构建成功；既有图片警告保留。历史Windows先通过而Linux失败的问题已在后续提交修复，不能继续把旧失败当当前状态。

这些数据证明工程契约，不能推出模型语义准确率、真实用户独立完成率或业务收益。任务A后续修改需按实际差异补验，并更新本稿与manifest。

当前基线检查	结果	证据类型
前端	442通过；lint/类型/build成功	远端自动
SQLite整体	1586通过 / 94跳过	远端自动
严格PostgreSQL	141通过 / 0跳过	真实PG
强制停止恢复	8通过；JUnit门禁PASS	真实子进程+PG
真实AI增益/首次用户	尚无当前完整结论	待独立验证

核查依据：E01 E02 E03；见第24页及随附证据索引。

19 创新与实际价值

将简历声明连接到可行动的证据交流。

应用创新在于完整闭环：从岗位要求找到来源，从缺口建立任务，从新版材料解释变化，再把固定报告作为明确授权的交流对象。重点是可核查和可恢复的流程。

技术组合包括固定材料身份、受控AI解释、有限补检索、引用与判据校验、规则降级、授权撤回及请求用量留痕。这些组合支持可追溯行为，不据此宣称行业首创或准确率领先。

对学生的价值假设是减少无效包装和重复补材料；对学校是支持作品导向的辅导；对企业是缩短定位关键实现的时间。实际效率和公平性改善需要真实试点测量。

产品需避免把规则覆盖差异转成隐性歧视。未覆盖应明确展示，允许人工补充与纠错；不从学校、性别等敏感属性推断能力，也不自动淘汰候选人。

评分维度	本稿证据位置
AI深度35%	第9-14页；六项索引逐一核查
创新25%	第4-7、15-16、20页
前端/体验各10%	第8、16-17页；真实浏览器范围
实用/社会商业各10%	第3-5、18、20-21页

核查依据：E02 E07 E08；见第24页及随附证据索引。

20 商业可行性与试点

先验证谁获得价值，再讨论谁付费。

初期可以面向学校就业指导和项目制课程提供合成材料体验与人工辅导。潜在付费方是需要组织化辅导或授权材料核对的机构；目前没有真实客户、营收或市场份额数据。

可行收入假设包括学校按班级/学期订阅、企业按授权核对席位付费。学生核心材料读取和撤回权应保持清晰，不能用付费暗示更高能力等级或招聘优先权。

试点建议选择小范围软件开发课程，先获得合成或明确同意的材料，测量首次独立完成率、来源核对耗时、重复补证率和建议可执行性。由未参与实现者记录求助与恢复。

单位成本由服务资源、存储、OCR和实际模型请求组成。历史单次费用仅说明小规模用例，不能外推整月成本或商业利润。应先记录真实请求分布和失败重试，再定价。

假设	低成本验证
学生愿意补材料	观察能否从一条缺口完成新版与解释
学校愿意采购	访谈辅导老师并比较核对时间
企业愿意核对证据	在授权合成样例测来源定位及反馈
成本可持续	记录每有效报告的请求/存储/支持成本

核查依据：E03 E05 E08；见第24页及随附证据索引。

21 评委复现与可选部署

先保证本地可复现，再决定是否提供公网演示。

源码预审ZIP从f6bf1ed固定提交导出，排除工作区、凭据、上传存储和缓存。原Git仓库保留真实历史，源码ZIP不替代仓库评审访问。B1包仅作快照与哈希核查，未重做干净安装。

首次准备使用独立目录、Python3.12、Node22和专属PostgreSQL/pgvector。按后端README禁用外部AI，配置新库与存储，迁移后启动API与生产前端；合成账号仅在本机生成或保存。

Vercel可承载前端，但文件存储、OCR、后台任务和长连接需要独立后端与持久资源。当前更适合单台隔离主机上的容器/进程方案，避免把本地文件误放无状态函数。

公网评审应使用专用合成库、私下凭据、TLS与限流、禁用外部AI默认项、明确关闭日期和卷备份。尚无部署报价或资源实测，不填写猜测月费；本轮仅提供决策方案。

方案	建议与门槛
本地复现+MP4	当前优先；验证安装和演示路径
独立主机/容器	候选；需CPU/RAM/峰值OCR/磁盘实测与运维人
Vercel+独立API	可选；代理/Cookie/CORS/任务/持久存储需独立验证

核查依据：E09 E01；见第24页及随附证据索引。

22 证据目录与核查方法

编号用于查原始记录，不能代替原始记录。

随附AI-技术证据索引提供六项评分映射、源码入口、版本、截图和限制。evidence/verified-index.json记录原始文件SHA256，assets中保存原始截图副本及像素/格式。

源码、PDF、录制脚本和截图分别绑定：产品e95504f；源码/文档f6bf1ed；截图构建HNdt9SK706tuGRbc0NPbL。历史模型为各自旧请求，不能因文稿更新变成当前实测。

文档链接、引用文件和源码入口有机器检查；外部链接的访问权限与评审者实际登录需要团队验证。私有仓库链接存在不等于评委能读取。

编号	原始记录与用途
E01 / E02	本专项ci-f6bf1ed.json / 20261023-page-final
E03 / E04	20261021-agent-verification / 20261021-source-equivalence
E05 / E06	20261021-tool-choice 的live-result与live-acceptance
E07	20261022-test-source-selection
E08	20261022-agent-result-integration（含人工收件）
E09 / E10	20261021-r7-clean-reproduction / 20261022-content-warnings

核查依据：E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10；见第24页及随附证据索引。

23 正式交付门槛与局限

材料同版本、结果可核查、未完成项可辨认。

本稿共25页，符合用户提供规则的PDF不超过30页要求。视频脚本目标390秒，最终MP4需5-8分钟、不低于1080p并由用户配音/字幕和完整审片；本轮没有生成新MP4。

10月31日前预指导与最终省赛提交分别跟踪。校内11月15日为用户确认，省赛11月18日/国赛12月27日来自用户提供赛道原文；个人中心时间歧义和校方通知仍需团队核实。

任务A完成后主控选择最终提交，刷新CI、源码包、PDF、截图与录像。当前仍待真实缩放/离窗、首次独立用户、人工理由澄清及新选证下真实AI效果，不因文稿完成关闭它们。

第三方许可尤其PyMuPDF的处置、成员和指导教师信息、评审访问、真实签署及最终上传由团队落实。AI编程助手参与需求、审阅、测试和局部实现，参赛成员应能解释最终代码并承担核验责任。

本项目能提供材料依据和补证路径，不能凭文件认定作者身份、能力或录用结果。面向真实招聘仍需隐私、滥用、语义质量、可用性及人工纠错机制的持续验证。

交付物	B1状态
技术PDF	已生成预审稿；最终SHA待任务A完成后同步
视频	390秒脚本/镜头清单；待1080p真实录制与用户配音
源码ZIP	f6bf1ed快照；哈希/清单检查，不是最终候选
评审与手续	快速指南已备；访问、许可、签署与实际提交待团队确认

核查依据：E01 E02 E08 E09；见第24页及随附证据索引。